LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
PENERAPAN KONSEP TIPE DATA



Dosen pengampu: Henny indriani,.S.T.,M.M.,M.KOM

Nama: Mutiara risma ayu rifani

Nim: 2502042

prodi: Teknik informatika

PROGRAM STUDI DIII TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA TEGAL

2025/2026

PENDAHULUAN

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang banyak digunakan dalam pengembangan Artificial Intelligence (AI) karena sintaksnya sederhana, mudah dipelajari, dan didukung pustaka yang lengkap seperti NumPy, Pandas, TensorFlow, dan PyTorch. Sebelum membangun program AI, mahasiswa perlu memahami konsep dasar pemrograman, salah satunya tipe data.

Tipe data menentukan jenis nilai yang disimpan dalam sebuah variabel serta operasi yang dapat dilakukan terhadap nilai tersebut. Tipe data dasar pada Python meliputi *boolean* (bool), *string* (str), *integer* (int), *float* (float), *complex* (complex), *list*, dan *dictionary* (dict). Selain itu, bilangan integer dapat ditulis dalam notasi heksadesimal (misalnya 0x01). Fungsi print() digunakan untuk menampilkan nilai atau teks ke layar sehingga hasil program dapat diamati.

Pada praktikum ini dilakukan percobaan menampilkan berbagai tipe data dasar menggunakan fungsi print(), serta contoh sederhana penggunaan nilai boolean True dan False.

TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan

1. Mengenal tipe data dasar pada bahasa pemrograman Python.
2. Mampu menampilkan data berbagai tipe menggunakan fungsi print().
3. Memahami perbedaan antara tipe data boolean, string, integer, float, complex, list, dan dictionary.
4. Memahami penggunaan nilai boolean (True dan False) dalam program.

Manfaat

1. Menjadi dasar untuk mempelajari konsep lanjutan seperti variabel, percabangan, perulangan, dan fungsi.
2. Membantu menghindari kesalahan (*error*) akibat pemakaian tipe data yang tidak sesuai.
3. Mempersiapkan mahasiswa dalam mengolah data pada pemrograman AI, misalnya data numerik, teks, dan struktur data.

PROGRAM

Program 1: tipe data dasar

```
print("praktikum pemrograman artificial intelegence")

#tipe data boolean
print("false")
print("class bool")

#tipe data string
print("ini adalah tulisan berupa string")

#tipe data integer
print(100)

#tipe data float
print(0.001)

#tipe data hexadecimal
print("bilangan desimal dari 0x01 adalah : 1")

#tipe data integer
print(10)

#tipe data complex
print("class complex")
print("2+6j")

#tipe data list
print(96,97,98,99,100)
print("seratus","dua ratus","tiga ratus")
```

```
#tipe data dictionary
print("Nama : Mutiara risma ayu rifani")
print("umur : 19 tahun")

#tipe data string dengan tanda petik satu
print("This string contains a single quote (') character")
```

Output nya:

```
praktikum pemrograman artificial intelegent
false
class bool
ini adalah tulisan berupa string
100
0.001
bilangan desimal dari 0x01 adalah : 1
10
class complex
2+6j
96 97 98 99 100
seratus dua ratus tiga ratus
Nama : Mutiara risma ayu rifani
umur : 19 tahun
This string contains a single quote (') character
```

PROGRAM 2: NILAI BOOLEAN

```
print("narkoba = false")
print("belajar = true")

print("narkoba")
print("belajar")
```

```
narkoba = false
belajar = true
narkoba
belajar
```

ANALISIS PROGRAM DAN KESIMPULAN

Analisis Program 1

- Baris pertama menampilkan judul praktikum menggunakan print() dengan teks di dalam tanda petik (tipe *string*).
- **Boolean:** hanya memiliki dua nilai, True dan False. Pada program, kata "false" ditampilkan sebagai teks (*string*), sehingga bukan nilai boolean yang sebenarnya.
- **String:** teks yang diapit tanda petik. Tanda petik tunggal di dalam string yang diapit petik ganda dapat ditampilkan tanpa error.
- **Integer:** bilangan bulat seperti 100 dan 10, ditulis tanpa tanda petik sehingga tersimpan sebagai int.
- **Float:** bilangan desimal seperti 0.001, tersimpan sebagai float.
- **Hexadecimal:** notasi 0x01 bernilai 1 dalam desimal. Pada program, keterangan ini ditampilkan sebagai teks.
- **Complex:** bilangan kompleks ditulis dengan bagian imajiner berakhiran j, misalnya 2+6j. Pada program, nilai ini ditampilkan sebagai teks.
- **List:** pada print(96,97,98,99,100), angka-angka tersebut adalah beberapa argumen yang dipisahkan spasi saat dicetak, bukan sebuah list. Sebuah list ditulis dengan kurung siku, misalnya [96, 97, 98, 99, 100].
- **Dictionary:** pasangan *key–value* ditulis dengan kurung kurawal, misalnya {"Nama": "Mutiara Risma Ayu Rifani", "umur": 19}. Pada program, data hanya ditampilkan sebagai teks biasa.

Dengan demikian, hanya integer dan float yang benar-benar ditampilkan sebagai tipe data aslinya, sedangkan tipe lain ditampilkan sebagai teks. Agar tipe data benar-benar terbukti, dapat digunakan fungsi type():

```
print(type(True))       # <class 'bool'>
print(type("teks"))     # <class 'str'>
print(type(100))        # <class 'int'>
print(type(0.001))      # <class 'float'>
print(type(0x01))       # <class 'int'>
print(type(2+6j))       # <class 'complex'>
print(type([96, 97]))   # <class 'list'>
print(type({"umur": 19}))# <class 'dict'>
```

Analisis Program 2

Program kedua menampilkan teks yang menggambarkan nilai benar/salah. Karena ditulis di dalam tanda petik, "narkoba = false" dan "belajar = true" hanyalah string. Penulisan boolean yang benar menggunakan variabel:

```
narkoba = False
belajar = True
print(narkoba)   # False
print(belajar)   # True
```

Python bersifat *case-sensitive*, sehingga penulisan yang benar adalah True dan False dengan huruf awal kapital.

KESIMPULAN

1. Python memiliki beberapa tipe data dasar, yaitu boolean, string, integer, float, complex, list, dan dictionary.
2. Fungsi print() dapat menampilkan berbagai jenis data, namun teks di dalam tanda petik selalu bertipe string.
3. Untuk menunjukkan tipe data yang sebenarnya, nilai perlu ditulis dengan sintaks yang tepat (misalnya True, [1, 2], {"a": 1}) dan diperiksa dengan fungsi type().
4. Pemahaman tipe data merupakan fondasi penting sebelum mempelajari pemrograman AI yang lebih kompleks.

REFERENSI

1. Python Software Foundation. *The Python Tutorial*. https://docs.python.org/3/tutorial/
2. Python Software Foundation. *Built-in Types*. https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html
3. W3Schools. *Python Data Types*. https://www.w3schools.com/python/python_datatypes.asp
4. Modul Praktikum Pemrograman Artificial Intelligence (cantumkan sesuai modul dari kampus).